# INSTRUÇÃO TÉCNICA

# Podar Árvores Próximas à LDBT ou LDMT

ENERGISA/GTCD-IT/Nº265/2018

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Executar Tarefas Preliminares: ..... 7
5.2- Executar Poda de Árvores – Sistema Elétrico Desenergizado ..... 8
5.3- Executar Poda de Árvores – Sistema Elétrico Energizado – Equipe de Linha Viva ..... 11
5.4- Executar Poda de Árvore – Sistema Elétrico Energizado – Equipe de Linha Morta ..... 12
5.5- Executar Poda de Árvore – Sistema Elétrico Energizado – Poda Realizada do Solo ..... 16
5.6- Demonstrar os Tipos de Poda de Árvores na Área Urbana ..... 18
5.7- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 19, 20 e 21 ..... 19
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 19**
**7- INDICADORES ..... 20**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 20**
**9- VIGÊNCIA ..... 21**
**10- APROVAÇÃO ..... 21**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se Aplica |
| COI | Centro de Operação Integrado |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| LDBT | Linha de Distribuição de Baixa Tensão |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| NR | Norma Regulamentadora |
| APR | Análise Preliminar de Risco |
| PRO | Procedimento Operacional |
| GTCD | Gerência Técnica Corporativa da Distribuição |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Ricardo Campos Rios | ricardorios@energisa.com.br |
| Emanuel Rocha Santos | emanuel.santos@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EBO/EPB | augustin@energisa.com.br |
| Robson de Almeida | EMS | robson.almeida@energisa.com.br |
| Gerson Mendes Ortiz | EMS | gerson.ortiz@energisa.com.br |
| Cristiano Junio Azevedo | EMG/ENF | cristianoazevedo@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 07/11/2018 | Ricardo Campos Rios |
| 0001 | 30/07/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Négócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Podar Árvores Próximas à LDBT ou LDMT |

# 1- OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos e fornecer informações e instruções específicas para a realização de poda de árvores nas proximidades de linhas de distribuição de BT e MT das empresas do Grupo Energisa.

# 2- APLICAÇÃO

Este procedimento destina-se aos eletricistas das empresas do GRUPO ENERGISA e das empresas contratadas que estejam capacitados a executarem serviços de poda em LDMT e LDBT.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): Conforme programação da tarefa;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 12;
  - NR 35;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

Todos os eletricistas autorizados a operarem cestas aéreas periodicamente deverão passar por treinamentos de aperfeiçoamento, com o intuito de promover a avaliação dos procedimentos praticados.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;

- Sistema de Gestão em Meio Ambiente, Aspecto Social e Segurança.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

A poda consiste no ato de cortar, aparar, desbastar e suprimir árvores que coexistem com a linha elétrica, visando corrigir o seu desenvolvimento, para assegurar o fornecimento contínuo de energia elétrica.

1. De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui, etc) identificar a localização e a quantidade de árvores a serem podadas pelas equipes.

## 5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ *ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI; *

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

### 5.1.1- Considerações Importantes:

- À utilização do rádio portátil entre os integrantes da equipes, (operador de motosserra e supervisor de solo ).

- A importância do papel do supervisor de solo no auxílio do andamento da atividade.

- À utilização do rádio portátil entre os integrantes da equipe ou entre as equipes envolvidas na atividade, ( operador do trator e o supervisor de solo ). O integrante da equipe, deverá se aproximar do trator somente quando tiver comunicação clara pelo rádio com o operador, que deverá parar e desligar o trator.

- O supervisor de solo deverá sempre realizar o acompanhamento do solo, caso observe alguma anomalia, deverá acionar o operador imediatamente pelo rádio, solicitando parar imediatamente a atividade para uma nova avalição do risco observado pelo supervisor de solo.

- O supervisor de solo deverá acompanhar o andamento das atividades paralelo a atividade desenvolvida pelo trator que o mesmo está supervisionando.

- A equipe ao chegar no local deverá realizar o reconhecimento do local, e posteriormente o bate papo ao pé do poste, e após consolidado com a equipe reunida, preenchimento da APR.

- No momento do preenchimento a equipe deverá definir, quem será o supervisor de solo e quem será o observador que sempre irá observar o local à frente da execução do roço mecanizado, observar buraco, erosão, pedra de grande porte, estai, tudo que possa colocar em risco a atividade, deverá informar com antecedência o operador, na tomada de decisão.

- Quando observado alguma anomalia, deverá sinalizar com o uso de bandeirola, sempre fixada em uma haste, para melhor visualização do operador.

## 5.2- Executar Poda de Árvores – Sistema Elétrico Desenergizado

- Confirmar o desligamento do circuito;
- Verificar a ausência de tensão;
- Confirmar a instalação de aterramentos temporários no circuito;
- Verificar a distância dos galhos até as linhas de baixa e alta tensão;
- Verificar a distância de trabalho em relação à linha;
- Verificar a integridade do tronco da árvore;
- Instalar a linha de vida/resgate através de Fita Eureka na escada, de forma que está fique firmemente ancorada;
- Posicionar a escada, no tronco das árvores e amarrá-la a está firmemente;

*NOTAS:*

1. A escalada através da escada somente poderá ser realizada após a escada estar devidamente amarrada (parte superior e inferior);
2. Caso não seja possível amarrar a escada em sua parte superior, antes da escalada, só fazê-la se outro colaborador da equipe a estiver segurando;
3. Somente soltar a escada após esta estar devidamente amarrada.

- Em caso de uso de cesta áreas, inspecionar visualmente a provável trajetória da caçamba objetivando visualizar possíveis dificuldades;
- Fazer a inspeção visual da árvore para se prevenir contra possíveis ataques de marimbondos, abelhas e outros;
- Posicionar-se adequadamente na escada, passando o talabarte ajustável ao redor de um ponto seguro;
- Manter o trava quedas posicionado o mais próximo possível do fator de queda zero;
- Nunca se posicionar embaixo dos galhos que estiverem sendo cortados;

***NOTA:***

4. Não será permitido, ao colaborador, a saída da escada, para apoiar-se em galhos, em busca de um melhor posicionamento durante a execução da poda.

- As ferramentas deverão ser içadas e descidas por meio do conjunto de içamento, composto por carretilha e corda;
- Observar se, no momento do corte, a ferramenta utilizada não irá atingir condutores da linha elétrica ou cabos telefônicos;
- O corte dos galhos deve obedecer às técnicas de corte ensinadas no treinamento específico de poda de árvores;

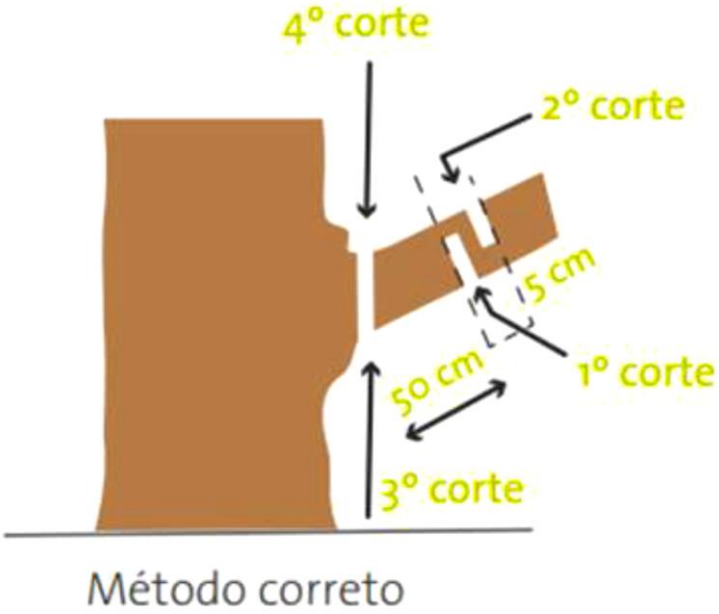


Figura 1 – Procedimento de poda de galhos

Figura 2 – Forma correta de corte dos galhos

- Observar para que os galhos cortados caiam e fiquem dentro da área isolada;

- Retirar e recolher os galhos cortados da via pública, aproveitando eventual paralisação ou tão logo termine o serviço;
- Preservar a estrutura e estética da árvore, lembrando que a poda deve limitar-se a atender as necessidades operacionais, no sentido de evitar o contato dos galhos com a linha elétrica;
- Evitar que os galhos podados caiam sobre transeuntes, veículos, linhas, construções, jardins etc., causando danos a terceiros;
- Instalar cordas-guias nos galhos mais pesados para controlar e direcionar seu arreamento;
- Cortar em etapas, da ponta para o tronco, os galhos de maior tamanho;
- Descer da escada, tomando os mesmos cuidados quando da subida;
- Retirar a escada;
- Inspecionar visualmente o serviço executado;
- Caso seja utilizado o triturador de vegetação:
    - Retirar e recolher os galhos cortados da via pública, aproveitando eventual paralisação ou tão logo termine o serviço, posicionando-os próximo ao Triturador;
    - Trocar os capacetes de eletricista por capacetes com Protetor facial que contemple adaptador para proteção auricular;
    - Manter as mãos protegidas com luva de vaqueta ou raspa;
    - Ligar o Triturador;
    - Inserir os galhos cortados no dispositivo de trituração da máquina, mantendo distância segura ao maquinário;
    - Ao finalizar recolher vassouras e demais ferramentas;
    - Dirigir-se ao local para descarte.
- Retirar o aterramento temporário;
- Comunicar o COI para restabelecimento da energia;
- Recolher e acondicionar no veículo as ferramentas e equipamentos utilizados;
- Retirar a sinalização e o veículo do local de trabalho.

## 5.3- Executar Poda de Árvores – Sistema Elétrico Energizado – Equipe de Linha Viva

- Solicitar o bloqueio do religador/disjuntor do alimentador a ser trabalhado;
- Utilizar equipamentos hidráulicos com lança e cestas aéreas isoladas;
- No uso de cestas áreas, inspecionar visualmente a futura trajetória da caçamba objetivando visualizar possíveis dificuldades;

- Proteger os condutores elétricos secundários com coberturas flexíveis no sentido de baixo para cima, e finalmente o do meio;
- Instalar as coberturas nos condutores fora do alcance dos galhos e depois deslizá-las sobre esses condutores, usando-se tantas quantas forem necessárias para isolar o trecho sob alcance dos galhos;
- Com o equipamento podador manual, a bateria ou hidráulico, o profissional deverá proceder o corte dos galhos;
- Caso seja utilizado o triturador de vegetação:
    - Retirar e recolher os galhos cortados da via pública, aproveitando eventual paralisação ou tão logo termine o serviço, posicionando-os próximo ao Triturador;
    - Trocar os capacetes de eletricista por capacetes com Protetor facial que contemple adaptador para proteção auricular;
    - Manter as mãos protegidas com luva de vaqueta ou raspa;
    - Ligar o Triturador;
    - Inserir os galhos cortados no dispositivo de trituração da máquina, mantendo distância segura ao maquinário;
    - Ao finalizar recolher vassouras e demais ferramentas;
    - Dirigir-se ao local para descarte.
- Finalizada a poda, retirar as coberturas dos condutores no sentido inverso à instalação;
- Recolher e acondicionar no veículo as ferramentas e equipamentos utilizados;
- Retirar a sinalização e o veículo do local de trabalho;
- Solicitar o desbloqueio do alimentador de média/alta tensão, caso tenha sido bloqueado para serviço;

## 5.4- Executar Poda de Árvore – Sistema Elétrico Energizado – Equipe de Linha Morta

### 5.4.1- Sistema Elétrico Energizado em LDMT

As podas dos galhos de árvores que estiverem abaixo ou próximos das redes de MT, devem ser podados desde que não estejam em contato com os condutores. Este tipo de poda poderá ser executada utilizando as ferramentas apropriadas (ex. moto poda, bastão podador manual, serra, etc.) de acordo com a poda a ser realizada. A parte mais alta do corpo do podador, inclusive com os braços levantados, deverá manter-se afastada do condutor energizado a uma distância mínima conforme a IT **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança.**

Caso os galhos das árvores estejam em contato com os condutores e os mesmos sejam protegidos ou isolados (multiplexados) a poda poderá ser realizada por equipe de linha morta desde que respeitadas as distâncias de segurança conforme a IT **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança** e utilizando equipamento hidráulico com lança isolada e cesto aéreo.

- Verificar a distância dos galhos até as linhas de baixa, média e alta tensão;
- Verificar a distância de trabalho em relação à rede;
- Verificar a integridade do tronco da árvore;
- Fazer a inspeção visual da árvore para se prevenir contra possíveis ataques de marimbondos, abelhas e outros;
- Posicionar a escada, preferencialmente, no tronco das árvores e amarra-la a esta, quando for necessário;
- Em caso de uso de cesta áreas, inspecionar visualmente a futura trajetória da caçamba objetivando visualizar possíveis dificuldades;
- Instalar o sistema de linha de vida no ponto mais adequado, atendendo o fator de queda recomendado pela NR 35 – Trabalho em Altura.
- Nunca se posicionar embaixo dos galhos que estiverem sendo cortados;
- As ferramentas deverão ser içadas e descidas por meio de cordas e/ou balde de lona.
- Observar, no momento do corte, se a ferramenta utilizada não irá atingir condutores da linha elétrica ou cabos telefônicos;
- O corte dos galhos deve obedecer às técnicas de corte ensinadas no treinamento específico de poda de árvores;
- Observar para que os galhos cortados caiam e fiquem dentro da área isolada;
- Retirar e recolher os galhos cortados da via pública, aproveitando eventual paralisação ou tão logo termine o serviço;
- Preservar a estrutura e estética da árvore, lembrando que a poda deve limitar-se a atender as necessidades operacionais, no sentido de evitar o contato dos galhos com a linha elétrica;
- Evitar que os galhos podados caiam sobre transeuntes, veículos, linhas, construções, jardins etc., causando danos a terceiros;
- Instalar cordas guias nos galhos mais pesados para controlar e direcionar seu arreamento;
- Cortar em etapas, da ponta para o tronco, os galhos de maior tamanho;
- Caso seja utilizado o triturador de vegetação:
    - Retirar e recolher os galhos cortados da via pública, aproveitando eventual paralisação ou tão logo termine o serviço, posicionando-os próximo ao Triturador;

- Trocar os capacetes de eletricista por capacetes com máscara facial que contemple adaptador para proteção auricular;
- Manter as mãos protegidas com luva de vaqueta ou raspa;
- Ligar o Triturador;
- Inserir os galhos cortados no dispositivo de trituração da máquina, mantendo distancia segura ao maquinário;
- Ao finalizar recolher vassouras e demais ferramentas, e;
- Dirigir-se ao local para descarte.

- Inspecionar visualmente o serviço executado;
- Recolher e acondicionar no veículo as ferramentas e equipamentos utilizados;
- Retirar a sinalização e o veículo do local de trabalho.

## 5.4.2- Sistema Elétrico Energizado em LDBT

Este tipo de poda poderá ser executada utilizando as ferramentas apropriadas (ex. moto poda, bastão podador manual, Serra, etc.) de acordo com a poda a ser realizada. A parte mais alta do corpo do podador, inclusive com os braços levantados, deverá manter-se afastada do condutor energizado a uma distância mínima conforme a IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança.

Caso os galhos das árvores estejam em contato com os condutores e os mesmos sejam isolados (multiplexados) a poda poderá ser realizada por equipe de linha morta desde que respeitadas as distâncias de segurança conforme a IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança e utilizando equipamento hidráulico com lança isolada e cesto aéreo.

Se a quantidade de galhos em contato com a rede elétrica for elevada e os condutores não forem isolados (multiplexados), a poda deve ser realizada pela equipe Linha Morta desde que, seja utilizado a técnica de instalação de espaçadores de LDBT antes do início da realização da poda ou com a rede desenergizada.

- Verificar a distância dos galhos até as linhas de baixa, média e alta tensão;
- Verificar a distância de trabalho em relação à rede;
- Verificar a integridade do tronco da árvore;
- Fazer a inspeção visual da árvore para se prevenir contra possíveis ataques de marimbondos, abelhas e outros;
- Posicionar a escada, preferencialmente, no tronco das árvores e amarra-la a esta, quando for necessário;

- Em caso de uso de cesta áreas, inspecionar visualmente a futura trajetória da caçamba objetivando visualizar possíveis dificuldades;
- Instalar o sistema de linha de vida no ponto mais adequado, atendendo o fator de queda recomendado pela NR 35 – Trabalho em Altura.
- Nunca se posicionar embaixo dos galhos que estiverem sendo cortados;
- As ferramentas deverão ser içadas e descidas por meio de cordas e/ou balde de lona.
- Observar, no momento do corte, se a ferramenta utilizada não irá atingir condutores da linha elétrica ou cabos telefônicos;
- O corte dos galhos deve obedecer às técnicas de corte ensinadas no treinamento específico de poda de árvores;
- Observar para que os galhos cortados caiam e fiquem dentro da área isolada;
- Retirar e recolher os galhos cortados da via pública, aproveitando eventual paralisação ou tão logo termine o serviço;
- Preservar a estrutura e estética da árvore, lembrando que a poda deve limitar-se a atender as necessidades operacionais, no sentido de evitar o contato dos galhos com a linha elétrica;
- Evitar que os galhos podados caiam sobre transeuntes, veículos, linhas, construções, jardins etc., causando danos a terceiros;
- Instalar cordas guias nos galhos mais pesados para controlar e direcionar seu arreamento;
- Cortar em etapas, da ponta para o tronco, os galhos de maior tamanho;
- Caso seja utilizado o triturador de vegetação:
    - Retirar e recolher os galhos cortados da via pública, aproveitando eventual paralisação ou tão logo termine o serviço, posicionando-os próximo ao Triturador;
    - Trocar os capacetes de eletricista por capacetes com máscara facial que contemple adaptador para proteção auricular;
    - Manter as mãos protegidas com luva de vaqueta ou raspa;
    - Ligar o Triturador;
    - Inserir os galhos cortados no dispositivo de trituração da máquina, mantendo distancia segura ao maquinário;
    - Ao finalizar recolher vassouras e demais ferramentas, e;
    - Dirigir-se ao local para descarte.
- Inspecionar visualmente o serviço executado;
- Recolher e acondicionar no veículo as ferramentas e equipamentos utilizados;
- Retirar a sinalização e o veículo do local de trabalho.

## 5.5- Executar Poda de Árvore – Sistema Elétrico Energizado – Poda Realizada do Solo

Para execução da tarefa a partir do solo é obrigatória a utilização da ferramenta de poda a distância adequada. Ex. Serrote curvo ou bastão podador manual acoplado a uma vara de manobras ou a Motopoda (combustão/a bateria);

- No caso de LDMT essa poda só é permitida caso os galhos não estejam tocando nos condutores e caso não haja possibilidade de haver toque dos galhos nos condutores durante a execução da tarefa;

Isolar área de trabalho Na proporção de 2m para cada 1m de corte de árvore e signalize a area de trabalho;

- Se a quantidade de galhos em contato com a rede de LDBT for elevada e os condutores não forem isolados (multiplexados), não havendo possibilidade de instalação de espaçadores de fase, deverá ser desenergizada a rede e adotado o procedimento para poda em rede desenergizada;
- Observar o galho a ser podado. Para evitar a queda, os galhos devem ser cortados em tamanho reduzido (aproximadamente 50cm), para que o eletricista possa melhor direcioná-lo;
- Observar o galho a ser podado. Dar um corte de aproximadamente 2 cm de profundidade na parte inferior do galho a ser podado (por baixo) bem próximo à sua base (ver figura 1).
- Em seguida, cortar o galho, aproximadamente 5cm à frente do primeiro corte, de cima para baixo em bisel formando um ângulo de 45°;
- Após a retirada do galho, remova o toco cortando-o próximo ao tronco ou galho principal;

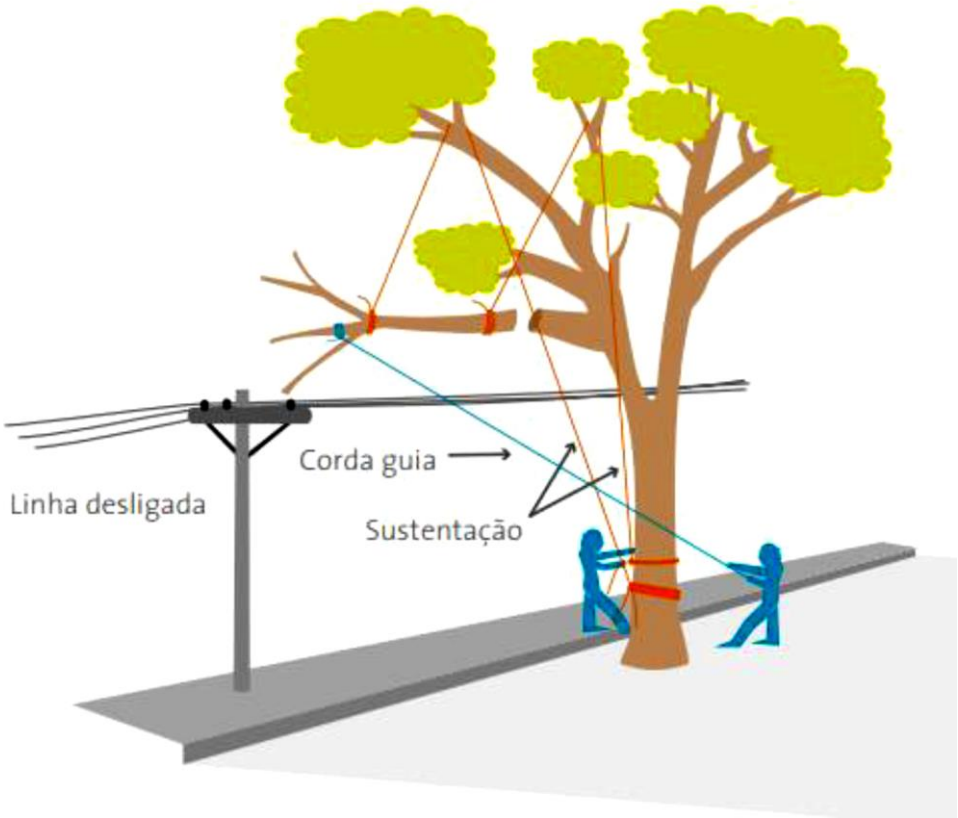


Figura 3 - Procedimento de amarração de galhos sobre a rede para corte

- Garantir que todos os galhos cortados caiam e fiquem dentro da área isolada. Caso os galhos fiquem presos, utilizar vara de manobra para empurrá-los até que venham ao solo, dentro da área isolada. O Eletricista deve se posicionar em, no mínimo, 1m de distância do raio de queda dos galhos;
- Para descida dos galhos podados, deverá ser feita uma avaliação criteriosa das condições do local (trânsito de pedestres e veículos, componentes ativos da rede, patrimônio público e privado e veículos operacionais, etc.);
- Verificar os galhos e tocos podados quanto ao tamanho. Os galhos e tocos podados devem ser cortados em tamanhos de aproximadamente 50cm, favorecendo o recolhimento manual;
- Não deixar galhos em frente aos portões ou obstruir a passagem de pedestres;
- Recolher os resíduos, varrer a calçada e a rua. Caso não seja possível recolher os galhos imediatamente, comunicar o cliente que os galhos serão coletados posteriormente;
- Retirar a sinalização e o isolamento da área de trabalho.

*NOTAS:*

5. Nunca utilize ferramentas de impacto, como facão, foice e machado para a poda de árvores no alto da mesma;

6. Para os serviços realizados em solo, no corte de bambus e para reduzir o volume dos galhos que já foram cortados da árvore e já se encontram no solo, poderá ser utilizado somente a foice e/ou machado.

## 5.6- Demonstrar os Tipos de Poda de Árvores na Área Urbana

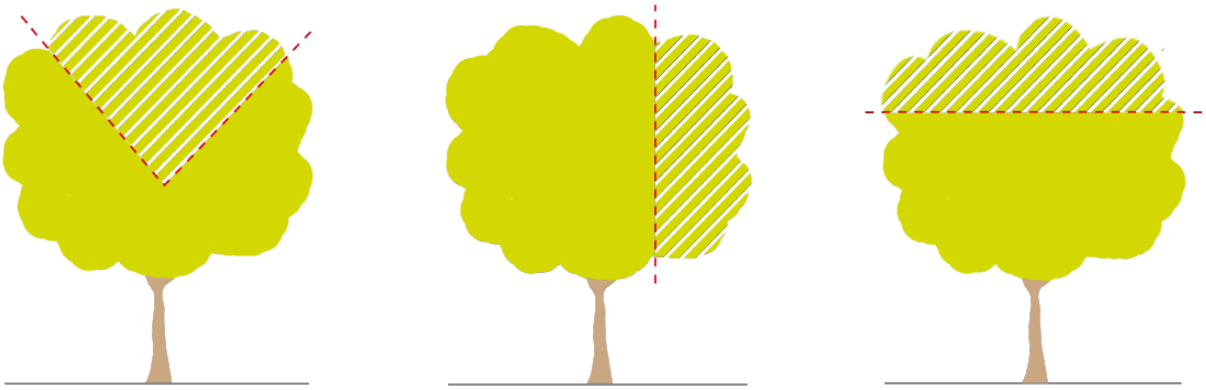

Figura 4 – Tipos de poda de árvores na área urbana, próximas à rede elétrica

Existem quatro tipos de poda:

- Poda de Bambu: Manter a parte da frente da touceira com altura entre 4 e 5 m para manter estabilidade e evitar queda dos outros individuos.

- Poda de Formação/ Educação ou de Condução: Utilizada para o desenvolvimento da copa de forma que fique compatível com o espaço de segurança para as redes elétricas;

- Poda de Manutenção/Limpeza : Basicamente a retirada de galhos secos ou doentes evitando problemas futuros;

- Poda de Redução: Quando os dois primeiros tipos de poda não ocorrem ou ocorrem de forma incorreta ou ainda devido a incompatibilidade da árvore com o ambiente urbano.

## 5.7- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 19, 20 e 21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Fardamento Retardante a Chamas | 01 |
| Capacete de segurança com proteção facial acoplada e jugular | 02 |
| Balaclava | 01 |
| Óculos de segurança lentes escuras | 02 |
| Óculos de segurança lentes claras | 02 |
| Luvas de vaqueta | 01 par |
| Bolsa para acondicionamento de capacete, óculos, luva de vaqueta e Balaclava | 02 |

| | |
|---|---|
| Luvas de borracha isolada | 01 par |
| Luvas de cobertura | 01 par |
| Mangas de borracha isolada | 01 par |
| Bolsa para acondicionamento de mangas e luvas de borracha | 02 |
| Botina de segurança | 01 par |
| Perneiras de couro | 01 |
| Cinto tipo paraquedista | 02 |
| Talabarte simples com absorvedor de energia – para retenção de queda | 01 |
| Protetor solar | 01 |
| Protetor auricular do tipo concha ou inserção (PLUG) | 02 |
| Linha de vida | 01 |
| Trava-quedas e talabarte regulável | 01 |
| Macacão de proteção contra insetos (abelhas, maribondos e etc.). (quando necessário) | 01 |
| Calça / Camisa / Luva anti-corte (Motosserra) (quando necessário) | 01 |
| Escada de Fibra Extensiva | 01 |
| Escada de Fibra Singela | 01 |
| Carretilha para Içar Ferramentas | 01 |
| Corda de Polipropileno | 01 |
| Sacola de Lona | 01 |
| Bastão Podador Manual (conjunto constituído por um serrote e/ou guilhotina de poda acoplada a uma vara de manobra) | 02 |
| Luva Malha de Aço (conforme APR) | 01 |
| Serra Hidráulica de Longo Alcance | 01 |
| Serrote Japonês e Serra de Arco | 01 |
| Serrote Reto | 01 |
| Serrote Curvo | 01 |
| Motosserra | 01 |
| Motopoda | 01 |
| Motosserra Hidráulica | 01 |
| Equipamento Hidráulico com Cesta Aérea | 01 |
| Podador Hidráulico | 01 |
| Triturador (Para aquelas UNs que possuem) ** | 01 |
| Coberturas isolantes diversas | Variável |
| Luva operador motosserra (03 dedos MD e 02 dedos ME) | 01 |

# 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

# 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | Obsoleto | - | 07/11/2021 | - |
| 07/11/2018 | Vigente | 30/07/2019 | 01/08/2022 | Alteração dos itens: 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. Criação do item 5.3.2. |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Thiago Martins de Morais | Gerente DCMD-ESE | PDF | 13/09/2019 |
| Danielly Formiga | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DCMD-ETO | | |
| Fabio Lancelotti | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DEOP – EMG/ENF | | |
| Rodrigo Brandao Fraiha | Gerente DEOP - EMT | | |
| Christiano Ventura | Gerente DEOP – EBO/EPB | | |
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DEOP – ESE | | |
| Stevon Schettino | Gerente DEOP – ESS | | |
| Guilherme Damiance Souza | Gerente DEOP - ETO | | |
| Thiago Ribeiro kussano | Gerente DEOP - EMS | | |